דו"ח מכין מעבדה 2 – מבוא למחשבים

חלק תיאורטי:

1. **מחסנית**

המחסנית היא מבנה נתונים העובד לפי תור FILO (first in last out). בכדי לעבוד עם מחסנית יש לבצע פקודת אתחול, לאחר מכן ניתן לבצע פעולות שליפה (pop) ודחיפה (push) המזיזות את המצביע על ראש המחסנית (TOS).

המחסנית משמשת לצרכים שונים, אך אותנו משמשת לשמירת נתונים ומידע באופן מאורגן בזכרון מבלי להשתמש באוגרים ושמירת מצביעים לאן לחזור בסיום רוטינה או פוקנציית מאקרו.

2. **רוטינה**

רוטינה הנה קטע קוד שמטרתו לחסוך כתיב של קטעי קוד החוזרים על עצמם, הרוטינה כוללת תווית המצביעה לתא הזכרון הראשון המכיל את קטע הקוד שלה.

נשתמש ברוטינה כאשר קטע קטד מסויים חוזר על עצמו או דורש משתנים מוגדרים מראש לאותה הפונקציה. היא מאפשרת שמירה על קוד מסודר ומובן ומקלה על שלב ה-debugging.

הרוטינה שומרת במחסנית את המיקום בזכרון לאחר קריאה לפונקציה (שימוש ב-call) אליו יש לחזור בסיום הרוטינה (שימוש ב-ret).

3. **פונקציית מאקרו**

פונקציית מאקרו, בדומה לרוטינה, נועדה למנוע כתיבת קוד בצורה משוכפלת. בשונה מרוטינה, פונקציית מאקרו עובדת על עקרון בו היא חוזרת לאותו מקום מוגדר בזיכרון ומעתיקה את הקוד לשורת הקריאה לפונקצייה (מתבצע בזמן בניית התוכנית). שימוש בפונקצייה אינו משפיע על המחסנית (אוגר ה-PC אינו משתנה).

	יתרונות	חסרונות
רוטינה	1) קוד מסודר וללא חזרות. 2) קטע הקוד נשמר פעם אחת בזכרון. 3) מציאת שגיאות בקלות מפני שקטע הקוד זהה עבור כל קריאה לרוטינה.	1) שימוש ברוטינה בעזרת מחסנית גורם לקושי במעקב אחר מיקום המשתנים במחסנית. 2) הוספת מחזורי שעון על מנת לטעון משתנים לתוך המחסנית וגישה לאזורי הזיכרון.
פונקציית מאקרו	1) קוד מסודר וללא חזרות. 2) קל לכתיבה עקב הדימיון לשפות עילית (python, c). 3) חוסכת הוספת מחזורי שעון עבור זמן ריצת התוכנית.	1) מנפחת את הזיכרון (כל פעם מעתיקה את קטע הקוד למיקום הקריאה בתוכנית). 2) קריאות לפונקציית מאקרו במקומות שונים בקוד אינן תלויות אחת בשנייה ועל כן יש קושי ב-debugging .

גודל התוכנית

0x311A – 0x3100 = 0x001A

זמן ריצה

Time = 239 * T_{MCLK} = 239 * 0.954 * 10^(-6) = 228 μsec

מגישים

מעין שריג 206511776

עידו מאירוביץ 207180571